唐山宝利源炼焦有限公司“9•14”坍塌事故调查报告

发布时间：2014-02-10　信息来源：事故调查处　发布部门：事故调查处　点击次数：11228

2013年9月14日12时40分左右，唐山宝利源炼焦有限公司备煤车间作业人员在清理3#圆盘给料机上部淤煤时，3#受煤仓突然塌落，造成死亡、一人受伤，直接经济损失200万元。

事故发生后，唐山宝利源炼焦有限公司未按规定及时上报，2013年9月16日才将事故情况报告至迁安市安监局。9月17日，唐山市人民政由市安监局、市监察局、市公安局、市总工会和迁安市人民政府及其有关部门等单位参加的“9·14”坍塌事故调查组，邀请市检察院参加，依开事故调查。

一、事故单位及事故发生地点概况

（一）事故单位概况。

唐山宝利源炼焦有限公司始建于2003年12月，企业类型为有限责任公司，注册号：130283000009621，位于迁安市沙河驿镇刘台子村西人代表桑翠华。该公司于2010年6月取得安全生产许可证，证书编号：（冀）WH安许证字[2010]020196。2012年6月19日第二次换证，有效2012年6月19日至2015年6月18日。该公司经营范围是炼焦、粗苯、焦油制造、铁精矿粉、球团铁矿、白云石、石灰石、钢材批发等。主要生置有TJL80-4355CD型焦炉两座，年产焦炭60万吨、粗苯0.8万吨、焦油2.5万吨。公司下设炼焦车间、化产车间、备煤车间、机运车间、电仪生产处、安全处、机动处和综合办公室等15个部门。现有员工450余名，其中专职安全管理人员9名。

（二）事故发生地点概况。

事故发生地点位于唐山宝利源炼焦有限公司备煤车间配煤工段3#受煤仓下。备煤车间位于该公司厂区东部，于2007年底建成并投入使用。工段位于备煤车间煤场东侧。备煤车间主要由煤场、配煤、破碎、粉碎、带式输送机和转运站等组成。配煤工段主要设备包括受煤仓7个、圆盘机7台（其中2台备用）、胶带输送机和电子称（小皮带），负责向焦炉炉顶煤仓输送配合煤。7个受煤仓由北向南依次排放，其中1#、2#、3#4#、5#受煤仓正常使用，6#、7#受煤仓备用，受煤仓均为半地下形式结构。备煤车间现有员工36名，其中专职安全管理人员1名。

二、事故发生、抢救及迟报经过

（一）事故发生及抢救经过。

2013年9月14日7时45分，唐山宝利源炼焦有限公司备煤车间乙班班长张建国组织召开由上煤工唐志青、张建国、邓悦、商清印等10名作员参加的班前会，安排布置当班工作。8时左右，各员工进入岗位作业，给焦炉炉顶煤仓上煤。按照当班分工，邓悦负责看管地坑内1#、2#受及圆盘给料机，唐志青负责看管3#、4#受煤仓及圆盘给料机，商清印负责看管5#受煤仓及圆盘给料机。10时，焦炉炉顶煤仓仓满停止上煤，止运行。11时50分，开始再次给焦炉炉顶煤仓上煤。期间，备煤车间乙班维修工柴国东对设备运转情况进行巡检，未发现导常。12时20分，发现3#受煤仓堵塞不下煤，于是将该情况向张建国进行了电话报告。12时25分，张建国电话通知柴国东检查3#受煤仓故障。12时30分，张建柴国东先后来到地坑内，柴国东检查了3#受煤仓后未发现设备异常，便告诉张建国等4人将煤仓下口的淤煤掏出来，随后柴国东回到地面值班建国、商清印和邓悦商议轮流协助唐志青从煤仓下口掏淤煤。商清印站在3＃受煤仓下口圆盘给料机旁边电子称（小皮带）下的支架上，用小煤仓下口掏煤，唐志青、邓悦、张建国站在3#受煤仓下方皮带走廊的操作平台上等候轮流清理（因场地狭小只能一人清理作业）。12时40分煤仓突然塌落，塌落的3#受煤仓上口顶在地坑东墙上，下口顶在地坑西墙上，3#受煤仓和仓内的存煤将唐志青、邓悦、张建国压埋，受煤仓上落的角钢将商清印砸伤。柴国东听到受煤仓处传来的塌落响声后，立即跑向地坑，到达地坑口时，遇到商清印从地坑内跑出来。在了解了事故后，柴国东立即将事故情况电话报告备煤车间工段长刘福顺，同时组织现场人员立即救援。用移动式起重机将3#受煤仓吊起约半米后，现场人即清理皮带走廊操作平台上的积煤。14时左右，张建国、邓悦和唐志青陆续被救出并送往迁安市中医院进行抢救。经抢救无效，唐志青、张建邓悦于当日先后死亡。商清印为轻伤，无生命危险。

（二）事故迟报经过。

2013年9月14日12时50分，柴国东将事故情况电话报告备煤车间工段长刘福顺。接报后，刘福顺立即将事故情况电话报告备煤车间主任和副主任轩树民。12时53分，轩树民将事故情况电话报告公司总经理桑学文。桑学文在赶赴事故现场的途中，将事故情况电话通知公司安全才会。13时，才会将事故情况电话报告公司总经理助理彭艳锁（主管安全）。事故发生后，唐山宝利源炼焦有限公司短时间内处于慌乱和无序态，只忙于进行现场救援和善后救治工作，未按规定及时上报，直至2013年9月16日才将事故情况报告至迁安市安监局。

三、事故性质及原因

为准确调查事故原因，事故调查组聘请三位专家成立了专家组。专家组通过对事故现场周边环境、现场作业情况、发生事故的3#受煤仓结（事故发生后已吊置于配煤工段地坑东侧）、在用的其他受煤仓结构及运行等情况进行了现场勘查，询问有关当事人，查阅相关技术资料，分

导致事故发生的原因，并提交了专家组报告。

（一）事故现场勘察情况。

1.受煤仓结构。备煤车间配煤工段受煤仓为半地下形式结构，受煤仓为钢结构件，形状为倒四棱锥形，上口为正方形，下口焊接一圆筒形（见示意图）。受煤仓上口四边焊接角钢，角钢直接挂在地下配料槽的预留口（钢筋混凝土结构）上。

（示意图）

2.3#受煤仓情况。3#受煤仓的四面为斜面，在安装过程中，上口四边角钢与受煤仓上口只进行了单面、间断焊接，焊接部位已严重锈蚀，西侧边缘严重变形并与角钢分离，其它两面（南侧、北侧）也已脱离，只有东侧与上口角钢有部分焊接。未发现仓内安装衬板。

3.受煤仓上煤情况。该公司建成投产后，原为使用龙门吊抓斗起重机给受煤仓上煤。2013年8月份龙门吊抓斗起重机被该公司自行报废，i车装载机给受煤仓上煤至今。

4.受煤仓工作原理为：在配煤工段的地坑内，受煤仓下口悬置于圆盘给料机上方，受煤仓内的煤经仓口落到圆盘给料机上，通过给料机的煤转运到电子称（小皮带）上，再通过电子称将煤输送到传送带上，之后再传输到焦炉炉顶的煤仓内。

（二）直接原因。

经多年使用，3#受煤仓四面钢板与上口四边角钢焊接部位严重锈蚀，在汽车装载机装煤作业的长期碰触下，上口西侧边缘严重变形并与角离，其它两面（南侧、北侧）也已脱离，只有东侧与上口角钢有部分焊接，造成连接强度不足。同时，受煤仓上部大量积煤，加之近期下雨造水分增加，致使受煤仓承压加大，在重力作用下受煤仓与大量配合煤突然脱落，导致事故发生。

（三）间接原因

1.设计、制作存在先天缺陷。3#受煤仓顶部四边角钢连接方法简单，不符合设计及施工规范要求；受煤仓与四边角钢未进行双面焊接，只了单面、间断焊接；受煤仓与顶部角钢未按规范要求加纵向加强筋板；地下配料槽钢筋砼梁、墙上口未设置应与煤仓上口四边角钢焊接的钢结埋件，受煤仓顶部四边角钢很容易同钢筋砼梁、墙脱离。

2.设备管理不到位。唐山宝利源炼焦有限公司未建立受煤仓点检及维修等管理制度；未对在线运行的受煤仓进行点检及维修，对受煤仓日缺失；原设计使用的龙门吊抓斗起重机停用后未及时修复更新，改用汽车装载机装煤，导致装煤作业中碰触受煤仓顶部角钢，造成受煤仓顶部西侧上口变形，顶部角钢同钢筋砼梁脱离；角钢同煤仓脱离后，未及时进行检查及维修；未能提供设计单位、施工单位及监理单位资质证明，提供设计图纸及施工、监理相关资料。

3.安全隐患排查不彻底。唐山宝利源炼焦有限公司安全生产隐患排查不全面，存在盲区死角，未能发现长期存在的事故隐患，致使隐患长到整改。

4.安全培训不到位。唐山宝利源炼焦有限公司职工安全教育培训走过场，安全教育再培训流于形式，未按规定时限和内容进行培训，导致员安全意识和安全技能差，对作业现场存在的危险因素认识不足。

5.安全监管不到位。迁安市沙河驿镇人民政府及迁安市安监局未认真履行安全监管职责，未认真督促唐山宝利源炼焦有限公司按照“全覆求对安全隐患进行深入排查治理。

（四）事故性质

经调查认定，唐山宝利源炼焦有限公司“9·14”坍塌事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

依据调查事实和有关法律法规及事故单位的管理规定，提出如下处理建议。

（一）对事故单位责任人员的处理建议。

1.柴国东，男，唐山宝利源炼焦有限公司备煤车间维修工，负责该车间设备维修、维护及管理，对设备本身存在的安全隐患未及时发现和除，对此起事故的发生负有直接责任，建议由唐山宝利源炼焦有限公司给予其1千元经济处罚。

2.冯志刚，男，唐山宝利源炼焦有限公司备煤车间安全员，负责该车间安全生产督导检查，未认真履行安全检查职责，对事故现场存在的患未及时发现和整改，对此起事故的发生负有直接监管责任，建议由唐山宝利源炼焦有限公司免去其安全员职务，并给予其1千元经济处罚。

3.刘福顺，男，唐山宝利源炼焦有限公司备煤车间工段长，负责该车间甲、乙、丙班全面工作，管理不到位，对事故现场存在的安全隐患发现和整改，对此起事故的发生负有直接管理责任，建议由唐山宝利源炼焦有限公司免去其备煤车间工段长职务，并给予其2千元经济处罚。

4.轩数民，男，唐山宝利源炼焦有限公司备煤车间副主任，负责该车间生产安全及设备维修、维护及管理，设备管理不到位，对设备本身安全隐患未及时发现和有效排除，对此起事故的发生负有直接管理责任，建议由唐山宝利源炼焦有限公司免去其备煤车间副主任职务，并给予元经济处罚。

5.轩志勇，男，唐山宝利源炼焦有限公司备煤车间主任，负责该车间全面工作，安全管理和教育培训不到位，对事故现场存在的安全隐患发现和整改，对此起事故的发生负有直接管理责任，建议由唐山宝利源炼焦有限公司免去其备煤车间主任职务，并给予其5千元经济处罚。

6.才 会，男，唐山宝利源炼焦有限公司安全处处长，负责该公司安全生产管理工作，安全管理和安全教育培训不到位，对事故现场存在的隐患未及时发现和整改，对此起事故的发生负有直接监管责任，建议由唐山宝利源炼焦有限公司给予其降职为安全处副处长职务，并给予其3千元经济处罚。

7.金寿水，男，唐山宝利源炼焦有限公司机械动力处处长，负责该公司设备维护和管理，设备管理不到位，受煤仓日常管理缺失，对设备存在的安全隐患未及时发现和有效排除，对此起事故的发生负有直接管理责任，建议由唐山宝利源炼焦有限公司给予其降职为机械动力处副处长职务，并给予其5千元经济处罚。

8.彭艳锁，男，唐山宝利源炼焦有限公司总经理助理，负责该公司安全生产全面工作，安全管理和安全教育培训不到位，对事故现场存在隐患未及时发现和整改，对此起事故的发生负有直接管理责任，建议由唐山宝利源炼焦有限公司给予其1万元经济处罚。

9.李建荒，男，唐山宝利源炼焦有限公司副总经理，负责该公司设备的维护、管理和安全检查，设备管理不到位，对设备本身存在的安全及时发现和有效排除，对此起事故的发生负有直接管理责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项之规定，建议山市安全生产监督管理局给予其2012年年收入的80%即5万元的经济处罚。

10.桑学文，男，唐山宝利源炼焦有限公司总经理，负责该公司全面工作，安全管理不到位，对此起事故的发生负有主要管理责任，建议写出深刻的书面检查，报唐山市安全生产监督管理局备案；对事故的迟报负有直接责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五（二）项之规定，建议由唐山市安全生产监督管理局给予其2012年年收入的80%即10万元的经济处罚。

11.桑翠华，女，唐山宝利源炼焦有限公司法人代表，公司实际投资人，安全管理不到位，对此起事故的发生负有主要管理责任，依据《生全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项之规定，建议由唐山市安全生产监督管理局给予其2012年年收入的80%即10万元的经济处

对企业其他相关责任人员，由唐山宝利源炼焦有限公司按照有关法律、法规和企业有关规定进行处理，报唐山市安全生产监督管理局备案

（二）对负有监管职责相关责任人员的处理建议。

1.孙鸿鹏，男，中共党员，迁安市沙河驿镇安委会办公室副主任（事业单位聘用制），负责该镇安全生产督导检查工作，监督检查不到位起事故的发生负有安全监管责任，建议给予其党内警告处分。

2.孙雅民，男，中共党员，迁安市沙河驿镇党委副书记兼镇安委会办公室主任，负责该镇安全生产全面工作，督导检查不到位，对此起事生负有直接领导责任，建议给予其党内警告处分。

3.彭艳杰，男，中共党员，迁安市沙河驿镇镇长，负责该镇全面工作，安全管理不到位，对此起事故的发生负有领导责任，建议由迁安市察机关对其进行诫勉谈话。

4.朱振阁，男，中共党员，迁安市安全生产监督管理局安监站站长，负责沙河驿镇生产经营单位的安全生产监管工作，监督检查不到位，事故的发生负有安全监管责任，建议给予其行政警告处分。

5.王振义，男，中共党员，迁安市安全生产监督管理局执法大队大队长，负责执法大队全面工作，监督检查不到位，对此起事故的发生负责任，建议由迁安市纪检监察机关对其进行诫勉谈话。

6.张金富，男，中共党员，迁安市安全生产监督管理局主任科员，负责危险化学品安全监管工作，监督管理不到位，对此起事故的发生负责任，建议由迁安市纪检监察机关对其进行诫勉谈话。

（三）对事故单位及负有监管职责单位的处理建议。

1.依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条第（二）项和《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》第十五一款之规定，建议由唐山市安全生产监督管理局给予唐山宝利源炼焦有限公司25万元经济处罚。

2.建议责成迁安市人民政府向唐山市人民政府写出深刻的书面检查。

五、事故防范及整改措施

（一）唐山宝利源炼焦有限公司要举一反三，认真吸取事故教训，切实加强企业安全管理，在全公司开展安全隐患大排查，全面排查和及除各类事故隐患。要对所有受煤仓实施彻底整改，请有资质的设计单位进行重新设计，确保受煤仓有关技术参数符合规范要求，并按设计要求备相应资质的施工单位进行施工。

（二）唐山宝利源炼焦有限公司要加强设备管理，认真完善和落实各项规章制度，及时排查和消除各类设备隐患，杜绝因设备隐患所引发产安全事故再次发生。要建立受煤仓点检及维修等管理制度，建立检查记录，加强对受煤仓设备、设施日常管理。要及时修复或更新龙门吊抓重机，恢复使用龙门吊抓斗起重机装煤，受煤仓上口不能过多堆积配合煤，以免造成受煤仓压力过大，避免类似事故再次发生。

（三）唐山宝利源炼焦有限公司要切实加强对从业人员安全生产“三级教育”，强化重点岗位和特种作业人员的教育培训，要按照规定时内容对员工进行再培训，确保从业人员具备对本岗位各类安全隐患和风险的判断识别能力，从本质上提升从业人员的安全意识和技能。主要负人、安全管理人员和特种作业人员必须持证上岗。

（四）唐山宝利源炼焦有限公司要高度重视安全生产工作，认真学习《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《国

于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）等法律法规和文件规定，切实做好生产安全事故信息报告工作，不得迟报、漏报和瞒报事故。

（五）迁安市人民政府要认真吸取事故教训，严格落实“党政同责，一岗双责，管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须全”的工作要求，切实加强组织领导，细化工作措施，狠抓责任落实，要结合本地实际，认真分析当前安全生产工作中存在的突出矛盾和问题，研究制定切实有效的解决办法，真正做到安全生产监管“全覆盖”。沙河驿镇人民政府和迁安市安监局要依法履行安全监管职责，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”总要求，认真督促辖区和监管职责范围内的各类生产经营单位深入开展隐患排查整治，并做到常态化和规范化，真正建立隐患排查整治的长效机制。